LESSON 07

教师教案 | 单元四 动作数据 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

从一个姿态到一段动作



单元四 动作数据 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	一段动作怎样变成电脑里的数据?
学生成果	挥手姿态卡（任务 A）、三次暂停的姿态记录（B）、数据表解读（C）、顺序与时间的解释（D）
关键词	姿态、帧、帧率、动作数据、顺序与时间
本课操作	首次使用“动作回放”分栏：选片、1×、播放、暂停回放、继续回放、停止回放并归位
准备	学习单；可准备一本翻页动画小册子

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
用姿态卡说明动作由有序的姿态组成，顺序和时间改变动作	A、D	打乱顺序和快慢指的观察，D 的填空
在回放中暂停并记录时间与姿态	B	三次时间读数与火柴人
读懂一张真实的关节角数据表	C	找对间隔、最大值和变化量
说出回放的动作来自已有数据	三问	不说“它学会了跳舞”

课前预演（约 8 分钟）

1. 仿真控制：归零站立 → 暂停仿真。切到“动作回放”。刚加载后可能显示“正在读取动作目录”，等片段列表出现。
2. 选“舞蹈”（显示约 02:11.5）、1×，点“播放所选片段”：先“动作加载中”（显示加载进度），再“正在回放”。记下加载用时。
3. 试暂停回放、继续回放；进度文字为“已播 / 总长”，精确到 0.1 秒。
4. **验证任务 C 的片段：**停止后重新播放，速度改 2×，到约 00:47 暂停；**在暂停状态下把速度改成 0.25×**（按当前实现暂停时可改倍率，请确认），继续回放，观察 49–50 秒左腿抬起、右臂大幅摆动。若暂停时改不了倍率，改为播放中切换。
5. 点“停止回放并归位”，确认回到站立、状态“回放已停止”，切回“仿真控制”显示“已暂停”。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	展示翻页动画或请学生在书角画	猜页数
4–12	任务 A	示范一张姿态卡；组织“打乱顺序”和“快慢”两次试验	画卡、试验、填空
12–22	任务 B	投影演示 1–3 步，再请小组操作；提醒先回到已暂停	播放、暂停三次、画姿态
22–32	任务 C	讲“帧”与“每秒 30 帧”；带学生读第一行；如时间允许做网页验证	读表、答题
32–37	任务 D	请学生用姿态卡和数据表各举一个例子	填空
37–40	三问与收尾	确认各组停止归位	三问、自检

- **35 分钟：**任务 B 只暂停两次；任务 C 的网页验证由教师投影演示。
- **45 分钟：**任务 C 后增加“补帧”讨论：表里只有 49.3 和 49.4 两行，中间的 49.35 秒左膝大约多少度？（约 110 度，取两者中间）引出“插值”。

配图怎样用

- **任务 A 画完后：**展示姿态卡与时间线，让学生只改顺序、再只改等待时间。追问：“卡没换，为什么看起来变了？”人物卡是概念示意，不对应舞蹈真实帧。
- **任务 C 先读表再核对：**展示双折线，请学生把曲线的一点找回原表。追问：“只有两列角度，够画出整台小布米吗？”不能据此补画真实完整姿态。

关键讲解（可以这样说）

- “姿态就像一张照片，动作就像一段视频。视频其实是很多张照片按顺序、按时间快速播放。”
- “小布米的舞蹈文件里，每秒存了 30 个姿态。每个姿态写着身体在哪里、朝哪边、21 个关节各转了多少度。”
- “回放时，电脑按时间把这些姿态一个个摆到小布米身上。两个姿态之间，它还会自动补出中间的样子，所以看起来很顺。”
- “这段舞蹈是真人先跳、再换算到小布米身上的（第 14 课细讲），不是小布米自己想出来的。”

资料卡（教师掌握）

- 依据动作回放技术总结：四个片段均为 30 帧/秒；舞蹈 3,945 帧，约 131.47 秒。每帧 28 个数：身体位置 3 个、身体朝向 4 个、21 个关节角（弧度）。

- 任务 C 的表由舞蹈片段第 1470–1500 帧中每隔 3 帧取一行，选取右肩前后方向（`r_arm_pitch_joint`）和左膝（`l_knee_pitch_joint`），弧度换算为度后四舍五入。正负号仅表示方向，不在课上解释具体朝向。
- 回放按时间在相邻两帧之间线性插值，身体朝向用球面插值；不是“每秒只显示 30 次”。
- 当前面板没有拖动时间轴、跳到指定帧或导入新动作的入口；本课只用播放、暂停、继续、停止和倍率。

参考回答

想一想：至少 3–4 页；越多越顺。

任务 A：按顺序看起来像挥手；打乱顺序看起来乱跳或像另一个动作；指得慢动作就慢，指得快动作就快。填空：顺序、时间（或“多久”）。

任务 B：以学生实际记录为准；“哪里变了”能指出至少一个部位即可。

任务 C：

1. 0.1 秒；3 帧。
2. 49.3 秒，113 度；抬腿或弯腿（接受“蹲”“踢腿”等合理描述，提醒可在网页中验证）。
3. 170 度；约 0.8 秒（49.0 到 49.8）。
4. 动作会乱跳、不连贯，变成另一段动作。

任务 D：变成别的动作（或变乱）；更快或更慢；顺序、时间。

三问：1. 已有的舞蹈动作数据，按时间一帧帧摆到小布米身上；2. 暂停时看到的姿态和数据表；3. 不能证明它自己学会了跳舞，也不能证明真机器人能这样跳而不摔倒。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“小布米在跳舞时用的也是走路模型”	看回放分栏的说明：“轨迹回放，不计算物理平衡”。第 9 课专门比较
“每秒 30 帧，所以屏幕每秒刷新 30 次”	30 是数据里存的姿态数。屏幕刷新多少次取决于电脑，第 8 课再区分
“暂停回放就是暂停仿真”	两个按钮在不同分栏，管的东西不同，第 10 课会画状态地图
“数据是小布米自己记下来的”	数据来自真人动作，经过换算后保存成文件，课堂只是读取播放

网页打不开时

任务 A、C、D 不依赖网页。任务 B 改为教师描述三个时刻的姿态（或用姿态卡），学生注明“未观察 Web”。不要补编进度时间。

本课评价

看什么	达到	需要支持
姿态与动作（A、D）	说出顺序和时间都影响动作	只说“很多张图”
回放操作与记录（B）	三次时间与姿态对应，最后停止归位	忘记暂停读数或未归位
读数据（C）	4 题中至少 3 题正确	找不到间隔或最大值

学段调整

- **1–2 年级：**只做翻页小人和看舞蹈暂停一次，用身体模仿暂停时的姿势；不读数据表。
- **3–4 年级：**任务 C 只答第 1、2 题。
- **初中：**介绍“帧”“帧率”“插值”；计算舞蹈片段一共有多少帧（131.47 × 30 + 1 ≈ 3,945）。
- **高中：**讨论每帧 28 个数的组成，以及为什么身体朝向用 4 个数（四元数）而不是 3 个角度；可用电子表格画出表中两个关节随时间变化的折线图。

课后记录

记录项	本次情况
舞蹈片段加载用时	
暂停时能否改倍率	
每个环节实际用时	
读表最难的一题	
下次要改的一处	